III· 重积分

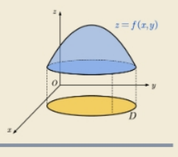
- 计算 $\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\mathrm{d}x$.
- 计算 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域.

二重积分

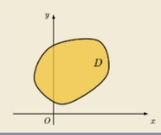
如何理解？

三要素：在哪积分、被积函数、积分元素

几何意义：以f(x,y)为顶面，以D为底的曲顶柱体体积



质量意义：以f(x,y)为面密度的平面薄片Ω的质量



计算法

直角坐标

考点1: 化二次积分计算

公式

- D 为 X 型区域：$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$
- D 为 Y 型区域：$D=\{(x,y)\mid c\le y\le d,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y)\}$，$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$

口诀 “后积先定限，限内画直线，先交写下限，后交写上限.”

步骤

一作图：画出积分区域 D.

二定序：根据 D 的形状和 f(x,y)特点，确定后积 x 还是 y.

三定限：先确定外层积分的常数限，再确定内层积分限.

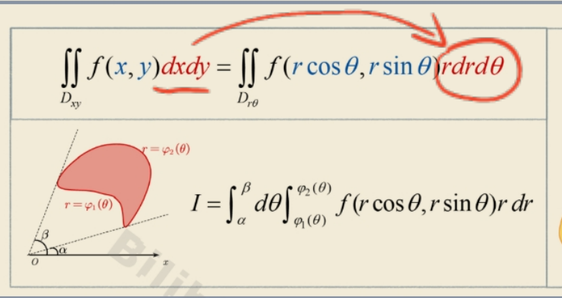
四积分：先算内层积分，再将积分结果作为外层积分的被积函数，计算外层积分.

考点2: 交换二次积分顺序　　步骤：①由积分限写出x,y的范围; ②画出D; ③改变次序，写出新的二次积分

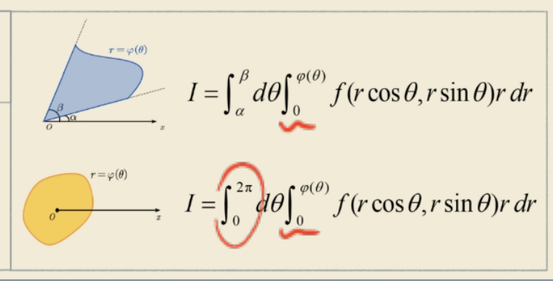
考点3: 极坐标换元

公式

$$\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{r\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$



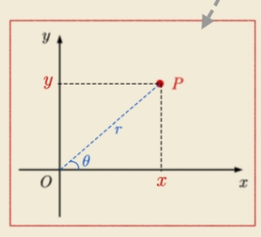
$$I=\int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$$



$$I=\int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\varphi(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$I=\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\varphi(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$$

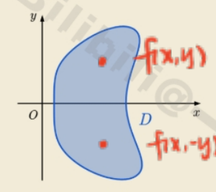
适用　D为圆域、圆环的一部分.



① 若积分区域 D 关于 x 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于变量 y 有奇偶性，则

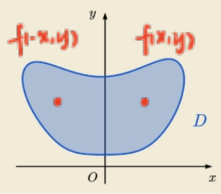
$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y),\\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,-y)=f(x,y),\end{cases}$$

其中 $D_1=D\cap\{x\ge 0\}$ 部分.



② 若积分区域 D 关于 y 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于变量 x 有奇偶性，则

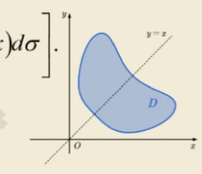
$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & f(-x,y)=-f(x,y),\\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(-x,y)=f(x,y),\end{cases}$$



考点4: 普通对称性

若积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，这种积分区域称关于变量 x、y 具有轮换对称性，则

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\left[\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma\right].$$



考点5: 轮换对称性

特别地，有 $\iint\limits_D f(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D[f(x)+f(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

考点6: 分段函数的二重积分

第一步，画出区域 D 和 $f=\begin{cases}f_1,(x,y)\in D_1,\\ f_2,(x,y)\in D_2.\end{cases}$ 的分界线，将 D 分为 D1 和 D2.

第二步，计算 $\iint\limits_D f\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_1} f_1\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{D_2} f_2\mathrm{d}\sigma$.

化简方法

性质 1（线性性）：设 k_1 和 k_2 为常数，则有

$$\iint\limits_D[k_1f(x,y)+k_2g(x,y)]\mathrm{d}\sigma=k_1\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+k_2\iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

性质 2（区域可加性）：如闭区域 D 被分为有限个部分闭区域，则 D 上的二重积分等于各部分闭区域上的二重积分之和. 比如，若 $D=D_1\cup D_2$ 且 $D_1\cap D_2=\phi$，则

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

性质 3：如果在 D 上，$f(x,y)\equiv 1$，σ 为 D 的面积，那么 $\sigma=\iint\limits_D 1\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D\mathrm{d}\sigma$.

性质 4（比较性质）：如果在 D 上，$f(x,y)\le g(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\le\iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma$

特殊地，有 $\left|\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right|\le\iint\limits_D|f(x,y)|\mathrm{d}\sigma$.

性质 5（估值定理）：设 M 和 m 分别是 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值，σ 是 D 的面积，则

$$m\sigma\le\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\le M\sigma.$$

性质 6（二重积分的中值定理）：设 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，σ 是 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ,η)，使 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\sigma$

性质 7：$\iint\limits_D f(x)g(y)\mathrm{d}\sigma=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_c^d g(y)\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,c\le y\le d\}$.

性质

形心公式

$$\bar{x}\overset{\text{形心}}{=}\frac{\iint\limits_D x\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D\mathrm{d}\sigma}\Rightarrow\iint\limits_D x\mathrm{d}\sigma=\bar{x}\cdot\iint\limits_D\mathrm{d}\sigma;\quad\iint\limits_D y\mathrm{d}\sigma=\bar{y}\cdot\iint\limits_D\mathrm{d}\sigma$$

“对x或y积分时用，其他情况不行”

*换元法

$$\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{uv}} f(x(u,v),y(u,v))\,|J(u,v)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v,\ \text{其中}J(u,v)=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}\neq 0.$$

*应用

质心

若平面薄片 D 在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$，则质心 $\bar{x}=\frac{\iint_D x\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y},\bar{y}=\frac{\iint_D y\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$.

转动惯量

若平面薄片 D 在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$，则 D 对 x 轴、y 轴、原点 O 的转动惯量分别为

$$I_x=\iint_D y^2\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,I_y=\iint_D x^2\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,I_O=\iint_D\left(x^2+y^2\right)\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

引力

设 xOy 面上的平面薄片 D 的密度为 $\mu(x,y)$，$P_0=(x_0,y_0,z_0)$ 为具有单位质量的 D 外的一点.

设 D 对 $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ 的引力 $\boldsymbol{F}=(F_x,F_y,F_z)$，记 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z_0^2}$，则

$$F_x=\iint_D\frac{G\mu(x,y)(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\ F_y=\iint_D\frac{G\mu(x,y)(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,F_z=-z_0\iint_D\frac{G\mu(x,y)}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

三重积分

III. 重积分

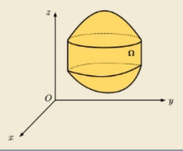
二重积分

- 计算 $\iint_D xy\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域.
- 计算 $\iiint_\Omega xdV$，其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域.

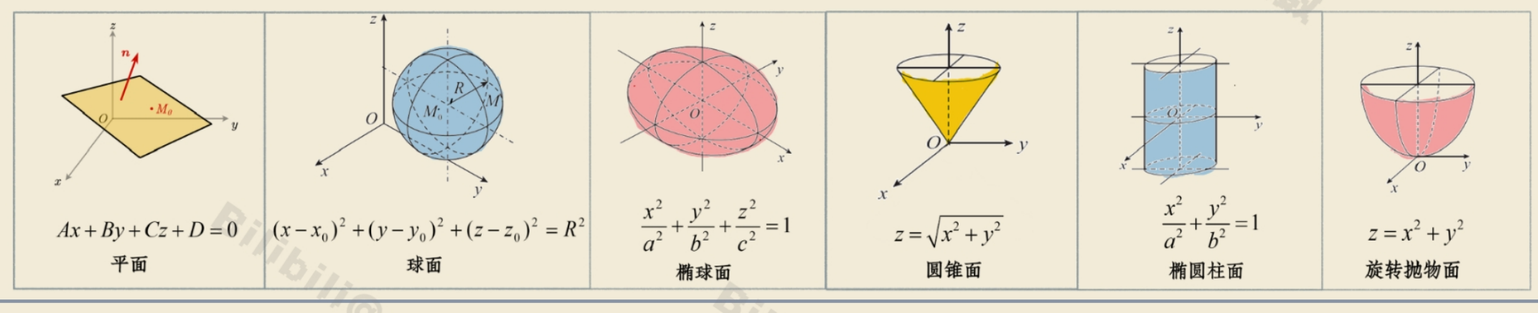
三要素：在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解？

质量意义：以f(x,y,z)为体密度的空间立体Ω的质量



“老演员表”



计算法

直角坐标

投影法“先一后二”

公式

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV=\iint_{D_{xy}}dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)dz;$$

口诀 “后积先投影，域内画直线，先交写下限，后交写上限.”

步骤

一作图：画出区域Ω（自己能看懂就行）.

二定限，选投影坐标面，写出“先一后二”积分限（或“先二后一”）.

三计算，计算内层偏积分（对 z 积分时，把 x,y 当常数），将积分结果代入外层.

计算外层二重积分，结束！

截面法“先二后一”

公式

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV=\int_{c_1}^{c_2}dz\iint_{D_z}f(x,y,z)dxdy.$$

口诀 “后积先定限，限内画截面. 固定 z 不变，再写 D_z 限.”

柱面坐标

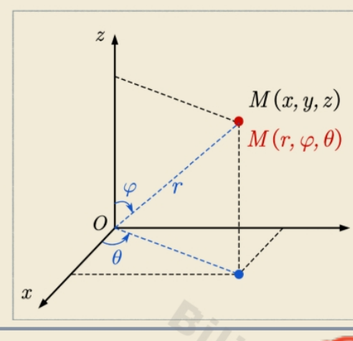
公式

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV=\iiint_\Omega f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)rdrd\theta dz$$

“极坐标换元罢了！”

适用 Ω为旋转体或部分旋转体（除球外），如中心轴为z轴的圆柱体、圆锥体、旋转抛物面等.

球面坐标



$$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta,\\ y=r\sin\varphi\sin\theta,\\ z=r\cos\varphi,\end{cases}$$

其中 $0\le r<+\infty,\ 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le\varphi\le\pi$.

$$dV=r^2\sin\varphi drd\theta d\varphi$$

公式

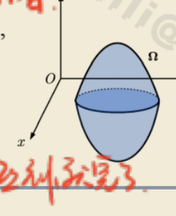
适用 Ω易于用球面坐标表示，例如球体（或部分球体）锥体与球体所围立体.

化简方法

普通对称性

若积分区域Ω关于 xOy 平面对称，被积函数 $f(x,y,z)$ 关于变量 z 有奇偶性，则

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV=\begin{cases}0, & f(x,y,-z)=-f(x,y,z),\\ 2\iiint_{\Omega_1}f(x,y,z)dV, & f(x,y,-z)=f(x,y,z),\end{cases}$$



其中 $\Omega_1=\Omega\cap\{z\ge 0\}$ 部分（类似地，得到关于 xOz 面，yOz 面对称的公式）.

轮换对称性

若积分区域Ω关于 x,y,z 有轮换对称性（即 y 替换 x，z 替换 y，x 替换 z 后，Ω不变），则

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV=\iiint_\Omega f(y,z,x)dV=\iiint_\Omega f(z,x,y)dV$$

特别地，$\iiint_\Omega f(x)dV=\iiint_\Omega f(y)dV=\iiint_\Omega f(z)dV=\frac{1}{3}\iiint_\Omega[f(x)+f(y)+f(z)]dV$.

性质

性质 1（线性性）：设 k_1 和 k_2 为常数，则有

$$\iiint_\Omega[k_1f(x,y,z)+k_2g(x,y,z)]dV=k_1\iiint_\Omega f(x,y,z)dV+k_2\iiint_\Omega g(x,y,z)dV$$

性质 2（区域可加性）：如果闭区域Ω被分为有限个部分闭区域，则Ω上的三重积分等于各部分闭区域上的三重积分之和. 比如，若 $\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2$ 且 $\Omega_1\cap\Omega_2=\phi$，则

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dV=\iiint_{\Omega_1}f(x,y,z)dV+\iiint_{\Omega_2}f(x,y,z)dV.$$

性质 3：$\iiint_\Omega 1dV=V_\Omega$（Ω的体积）.

形心公式

$$\bar{x}\overset{\text{形心}}{=}\frac{\iiint_\Omega xdV}{\iiint_\Omega dV}\Rightarrow\iiint_\Omega xdV=\bar{x}\cdot\iiint_\Omega dV;\ \text{同理}\iiint_\Omega ydV=\bar{y}\cdot\iiint_\Omega dV;\ \iiint_\Omega zdV=\bar{z}\cdot\iiint_\Omega dV$$

*应用

质心

若空间形体Ω在点 (x,y,z) 处的密度为 $\rho(x,y,z)$，则质心

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega x\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega y\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega z\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

转动惯量

若空间形体Ω在点 (x,y,z) 处的密度为 $\rho(x,y,z)$，则Ω对各坐标轴和原点O的转动惯量分别为

$$I_x=\iiint_\Omega(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ I_y=\iiint_\Omega(x^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

$$I_z=\iiint_\Omega(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ I_O=\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

引力

设空间形体Ω的密度为 $\rho(x,y,z)$，$P_0(x_0,y_0,z_0)$ 为具有单位质量的Ω外的一点，

记Ω对 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的引力 $\boldsymbol{F}=(F_x,F_y,F_z)$，记 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$，则

$$F_x=\iiint_\Omega\frac{G\rho(x,y,z)(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ F_y=\iiint_\Omega\frac{G\rho(x,y,z)(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ F_z=\iiint_\Omega\frac{G\rho(x,y,z)(z-z_0)}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

Ⅳ·曲线积分

对弧长的/第一类/

- 计算 $\int_{\pi}^{2\pi}\sin x dx$.
- 计算 $\int_L \sqrt{y}ds$，其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $O(0,0)$ 与点 $B(1,1)$ 之间的一段弧.

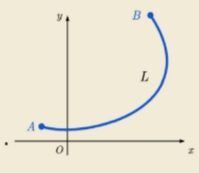
三要素：在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解?

质量意义：

若平面曲线 L 的质量密度为 $f(x,y)$，则 L 的质量 $M=\int_L f(x,y)ds$.

若空间曲线 Γ 的质量密度为 $f(x,y,z)$，则 Γ 的质量 $M=\int_\Gamma f(x,y,z)ds$.



计算法

原则：把 L 方程代入曲线积分，化为关于某一个变量(x,y,t,θ...)的定积分.

- **参数方程情形**：设平面曲线 L 的方程为 $L:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}, t\in[\alpha,\beta]$，其中 $x(t),y(t)$ 有一阶连续导数. 若函数 $f(x,y)$ 在 L 上连续，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt.$$

- **直角坐标情形**：设平面曲线 L 的方程为 $y=y(x)(a\le x\le b)$，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+[y'(x)]^2}dx$$

- **极坐标情形**：设平面曲线 L 的方程为 $r=r(\theta)(\alpha\le\theta\le\beta)$，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(r\cos\theta,r\sin\theta)\sqrt{r^2+r'^2}d\theta$$

公式

注：必须使定积分的下限≤上限.

类似地，若空间曲线 Γ 由参数方程 $x=x(t),y=y(t),z=z(t),t\in[\alpha,\beta]$ 确定，则

三元

$$\int_\Gamma f(x,y,z)ds=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}dt.$$

化简方法

化简.

将L方程代入被积函数中　　两类线面积分都可如此操作!

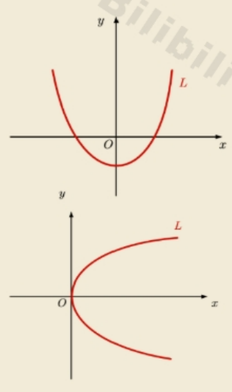
普通对称性

仍是z轴

设平面曲线 L 关于 y 轴对称，且被积函数 $f(x,y)$ 关于 x 有奇偶性，则

偶倍奇0

$$\int_L f(x,y)ds=\begin{cases}2\int_{L_1}f(x,y)ds, & f(-x,y)=f(x,y),\\ 0, & f(-x,y)=-f(x,y),\end{cases}$$



其中 L_1 是 L 在 x 轴正半轴的部分.

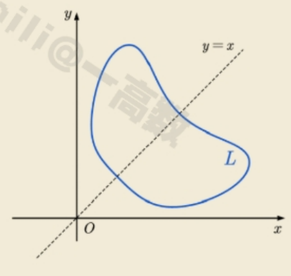
当积分曲线 L 关于 x 轴对称，且 $f(x,y)$ 关于 y 有奇偶性时，有类似结论.

轮换对称性

- **平面曲线**：设积分曲线 L 关于 $y=x$ 对称(即把 x 和 y 对调后，L 不变)，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_L f(y,x)ds.$$

特别地，$\int_L f(x)ds=\int_L f(y)ds=\frac{1}{2}\int_L[f(x)+f(y)]ds$.



- **空间曲线**：设积分曲线 Γ 关于 x,y,z 有轮换对称性，则

$$\int_\Gamma f(x,y,z)ds=\int_\Gamma f(y,z,x)ds=\int_\Gamma f(z,x,y)ds$$

特别地，$\int_\Gamma f(x)ds=\int_\Gamma f(y)ds=\int_\Gamma f(z)ds=\frac{1}{3}\int_\Gamma[f(x)+f(y)+f(z)]ds$.

性质

性质 1（线性性）：设 k_1 和 k_2 为常数，则

$$\int_L[k_1f(x,y)\pm k_2g(x,y)]ds=k_1\int_L f(x,y)ds\pm k_2\int_L g(x,y)ds$$

性质 2（路径可加性）设积分弧段 L 可分为两段光滑曲线弧 L_1,L_2，则

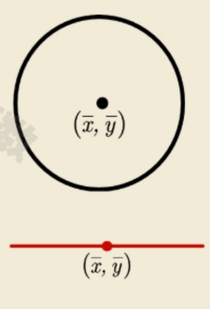
$$\int_L f(x,y)ds=\int_{L_1}f(x,y)ds+\int_{L_2}f(x,y)ds$$

性质 3 $\int_L 1ds=s$（L 的弧长).

形心公式

$$\bar{x}\overset{\text{质心}}{=}\frac{\int_L x\mu(x,y)ds}{\int_L\mu(x,y)ds}\overset{\text{形心}}{=}\underset{\mu(x,y)\text{为常数}}{=}\frac{\int_L xds}{\int_L ds}\Rightarrow\int_L xds=\bar{x}\cdot\int_L ds$$

$$\bar{y}\overset{\text{质心}}{=}\frac{\int_L y\mu(x,y)ds}{\int_L\mu(x,y)ds}\overset{\text{形心}}{=}\underset{\mu(x,y)\text{为常数}}{=}\frac{\int_L yds}{\int_L ds}\Rightarrow\int_L yds=\bar{y}\cdot\int_L ds$$



对坐标的/第二类/

Ⅳ·曲线积分

对弧长的/第一类/

- 计算 $\int_L \sqrt{y}\,ds$，其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $O(0,0)$ 与点 $B(1,1)$ 之间的一段弧.
- 计算 $\int_L xy\,dx$，其中 L 是抛物线 $y^2=x$ 上从点 $A(1,-1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段弧.

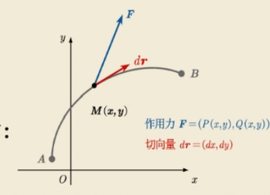
区别

有方向的

三要素：在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解？

第二类曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L P(x,y)dx+\int_L Q(x,y)dy$ 表示：



意义(做功)：连续作用力 $\boldsymbol{F}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$ 沿光滑平面曲线 L 将质点从起点 A 移动到终点 B 所作的功.

化定积分

原则：把 L 方程代入曲线积分，化为关于某一个变量(x,y,t,θ...)的定积分.

- 参数方程情形：设 $L:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}, t\in[\alpha,\beta]$，其中起点和终点分别对应 $t=\alpha, t=\beta$，且 $x(t),y(t)$ 都连续可导，则

代入

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta\left[P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)\right]dt$$

- 直角坐标情形：设曲线方程为 $y=y(x)$，起点和终点对应的 x 的值分别是 a,b，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_a^b\left(P(x,y(x))+Q(x,y)y'(x)\right)dx$$

x→x
y→y(x)

公式：注: 定积分的下限和上限分别对应起点和终点,下限不一定小于上限.

三元

类似地，若空间曲线 Γ 的参数方程为 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}, t\in[\alpha,\beta]$，其中起点和终点分别对应 $t=\alpha, t=\beta$，

仍是代入

函数 $x(t),y(t),z(t)$ 都具有连续导数，则 $\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$

$$=\int_\alpha^\beta\left(P(x(t),y(t),z(t))x'(t)+Q(x(t),y(t),z(t))y'(t)+R(x(t),y(t),z(t))z'(t)\right)dt$$

化简方法

将L方程代入被积函数中　两类线面积分都可如此操作!

*对称性

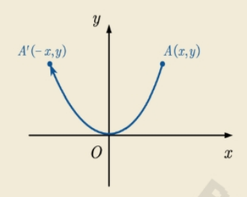
- **设平面曲线 L 关于 y 轴对称,且被积函数关于 x 有奇偶性，则**

$$\int_L P(x,y)dx=\begin{cases}2\int_{L_1}P(x,y)dx, & P(-x,y)=P(x,y),\\ 0, & P(-x,y)=-P(x,y).\end{cases}$$

"对 x 积分，偶倍奇零"

$$\int_L Q(x,y)dy=\begin{cases}0, & Q(-x,y)=Q(x,y),\\ 2\int_{L_1}Q(x,y)dy, & Q(-x,y)=-Q(x,y).\end{cases}$$

"对 y 积分，偶零奇倍"



当平面曲线 L 关于 x 轴对称,且被积函数关于 y 有奇偶性时,有类似结论.

性质

- **性质 1（线性性）**：设 k_1,k_2 是常数，则

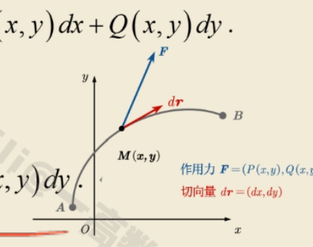
$$\int_L\left[k_1f(x,y)\pm k_2g(x,y)\right]dx=k_1\int_L f(x,y)dx\pm k_2\int_L g(x,y)dx.$$

- **性质 2（路径可加性）**：设有向分段光滑曲线 $L=L_1+L_2$（L_1,L_2 与 L 的方向相同），则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_{L_1}P(x,y)dx+Q(x,y)dy+\int_{L_2}P(x,y)dx+Q(x,y)dy.$$

- **性质 3（方向性）**：设有向曲线弧 L^- 表示与 L 方向相反的曲线，则

$$\int_{L^-}P(x,y)dx+Q(x,y)dy=-\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$



对坐标的/第二类/

格林公式

条件

①分段光滑的曲线 L 围成平面有界闭区域 D(封闭);

② $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数;

③ L 取正向.

逆

正向

外逆内顺

结论

$$\oint_L Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma$$

L的正负向决定±一

注 1：用格林公式前,可代入 L 方程化简,使求偏导更容易.

注 2：D 可以为单连通区域或复连通区域.

补线法　若L不封闭　补一条或者多条线（直线、圆弧线等），使L成为一条封闭曲线.　最后要减掉

挖洞法　若P,Q在D上有无定义点　首先，将L代入分母，若可去掉分母，则不必挖洞.

否则，采用挖洞法,补"L1: 分母=小正数"，在L和L1围成的复连通D上用格林公式.　最后要减掉

平面曲线积分与路径无关的条件

设 D 为**单连通区域**,函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上有连续一阶偏导数,则以下命题等价:

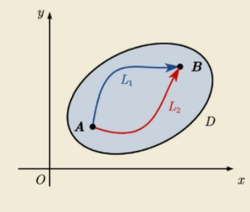
① 在 D 内对任一分段光滑的封闭曲线 C,有 $\oint_C Pdx+Qdy=0$;

② 在 D 内任一曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 与路径无关;

③ 在 D 内对恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 成立;

④ 存在二元函数 $u(x,y)$,使 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$;

⑤ $P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的梯度.



与路径无关:
对于 G 内两个点 A,B 和 G 内任意两条曲线 L_1,L_2,
$\int_{L_1}Pdx+Qdy=\int_{L_2}Pdx+Qdy$ 恒成立.

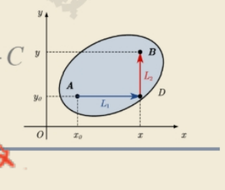
全微分方程

如果微分方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 的左端恰好是某个 $u(x,y)$ 的全微分,

定义：则称为**全微分方程**.　其隐式通解为 $u(x,y)=C$，C 是任意常数.

公式：$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(x,y)dx+Q(x,y)dy+C=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)dy+C$

(任意从(x_0,y_0)到(x,y)的路径上积分; 对x定积分; 对y定积分)



注:也可用凑微分法求 $u(x,y)$.　拆开 真凑.　注意 udv+vdu=d(uv)　u,v为二元函数

"第二类曲线积分拿到手"

首先，代入L方程化简!!!

$I=\int_L Pdx+Qdy$

L不封闭
- 代入L方程,化定积分
- 若 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$　可换路径(直线,圆周等)
- 若 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\neq 0$但简单　补线+格林公式

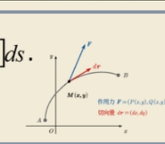
L封闭
- 若围成单连通D且 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$　积分为0
- 若围成单连通D且 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\neq 0$但简单　格林公式
- 若围成区域D内,P,Q有无定义点　挖洞+格林公式

对比

	● $\int_L f(x,y)ds$	● $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$
①代入 L 方程化简、化定积分	√	√
②普通对称性	√	√
③轮换对称性	√	×
④格林公式	×	√
⑤改换路径积分	×	√
⑥形心公式	√	×

两类曲线积分

公式：$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta]ds$.



联系：其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 为有向曲线 L 沿正向切向量的方向余弦.

V·曲面积分

对面积的/第一类/

- 计算 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围成区域的整个边界曲面.

三要素：在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解?

质量意义：若空间曲面 Σ 的质量密度为 $f(x,y,z)$，则 Σ 的质量 $M=\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS$.

计算法

原则：计算原则：把 Σ 方程代入曲面积分，化为关于某两个变量（$dxdy, dydz$ 等）的二重积分.

公式

- 设曲面 $\Sigma: z=z(x,y)$ 为单值函数，Σ 在 xoy 面上的投影为 D_{xy}，且 $z=z(x,y)$ 在 D_{xy} 具有连续偏导数，则

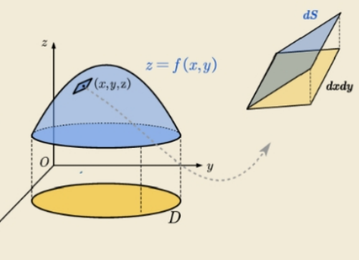
$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{D_{xy}}f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x'^2(x,y)+z_y'^2(x,y)}dxdy.$$

- 设曲面 $\Sigma: y=y(x,z)$ 为单值函数，Σ 在 xoz 面上的投影为 D_{xz}，且 $y=y(x,z)$ 在 D_{xz} 具有连续偏导数，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{D_{xz}}f(x,y(x,z),z)\sqrt{1+y_x'^2(x,z)+y_z'^2(x,z)}dxdz.$$

- 设曲面 $\Sigma: x=x(y,z)$ 为单值函数，Σ 在 yoz 面上的投影为 D_{yz}，且 $x=x(y,z)$ 在 D_{yz} 具有连续偏导数，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{D_{yz}}f(x(y,z),y,z)\sqrt{1+x_y'^2(y,z)+x_z'^2(y,z)}dydz.$$



口诀："一投二代三计算"

常考dS

① 柱面 $x^2+y^2=R^2$：$dS=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}dxdz$

② 球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$：$dS=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy$

③ 圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$：$dS=\sqrt{2}dxdy$

化简方法

将Σ方程代入被积函数中　　两类线面积分都可如此操作!

普通对称性：**同理可得关于其他平面的普通对称性.**

轮换对称性：**设积分曲面 Σ 关于 x,y,z 有轮换对称性，则**

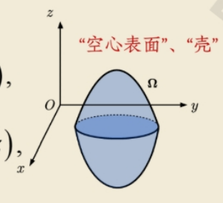
$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{\Sigma}f(y,z,x)dS=\iint_{\Sigma}f(z,x,y)dS.$$

特别地， $\iint_{\Sigma}f(x)dS=\iint_{\Sigma}f(y)dS=\iint_{\Sigma}f(z)dS=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}[f(x)+f(y)+f(z)]dS$.

设积分曲面 Σ 关于 xoy 面对称，被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 z 有奇偶性，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\begin{cases}2\iint_{\Sigma_1}f(x,y,z)dS, & f(x,y,-z)=f(x,y,z),\\ 0, & f(x,y,-z)=-f(x,y,z),\end{cases}$$

其中 Σ_1 是 Σ 在 z 轴正半轴的部分.



性质

性质 1（线性性）：设 k_1,k_2 是常数，则

$$\iint_{\Sigma}[k_1f(x,y,z)\pm k_2g(x,y,z)]dS=k_1\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS\pm k_2\iint_{\Sigma}g(x,y,z)dS.$$

性质 2（可加性）：设积分曲面 Σ 可分为两段分片光滑曲面 Σ_1,Σ_2，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)dS=\iint_{\Sigma_1}f(x,y,z)dS+\iint_{\Sigma_2}f(x,y,z)dS.$$

性质 3 $\iint_{\Sigma}1dS=S$（Σ 的面积）.

形心公式

$$\bar{x}\overset{\text{形心}}{=}\frac{\iint_{\Sigma}xdS}{\iint_{\Sigma}dS}\Rightarrow\iint_{\Sigma}xdS=\bar{x}\cdot\iint_{\Sigma}dS;\ \text{同理}\iint_{\Sigma}ydS=\bar{y}\cdot\iint_{\Sigma}dS,\iint_{\Sigma}zdS=\bar{z}\cdot\iint_{\Sigma}dS$$

对坐标的/第二类/

V. 曲面积分

对面积的/第一类/

- 计算 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围成区域的整个边界曲面.

三要素：在哪积分、被积函数、积分元素

如何理解？

质量意义：$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$ 表示稳定流动的不可压缩液体（假定密度为 1）

以速度 $\boldsymbol{v}=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 流向 Σ 一侧，在单位时间内流过曲面 Σ 指定侧的流体质量.

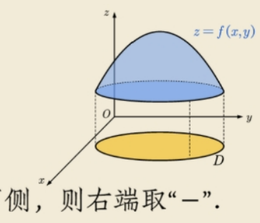
对坐标的/第二类/

化二重积分

原则：计算原则：把 Σ 方程代入曲面积分，化为关于某两个变量（$dxdy, dydz$ 等）的二重积分.

- 设曲面 $\Sigma: z=z(x,y)$，D_{xy} 为曲面 Σ 在 xoy 面上的投影区域，则

$$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy=\pm\iint_{D_{xy}}R(x,y,z(x,y))dxdy.$$



其中，若 Σ 取上侧（法向量与 z 轴正向夹锐角），则右端取“+”；若 Σ 取下侧，则右端取“−”.

- 设曲面 $\Sigma: x=x(y,z)$，D_{yz} 为曲面 Σ 在 yoz 面上的投影区域，则

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)dydz=\pm\iint_{D_{yz}}P(x(y,z),y,z)dydz.$$

其中，若 Σ 取前侧（法向量与 x 轴正向夹锐角），则右端取“+”；若 Σ 取后侧，则右端取“−”.

- 若曲面 $\Sigma: y=y(x,z)$，D_{xz} 为曲面 Σ 在 xoz 面上的投影区域，则

$$\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)dzdx=\pm\iint_{D_{xz}}R(x,y(x,z),z)dzdx.$$

其中，若 Σ 取右侧（法向量与 y 轴正向夹锐角），则右端取“+”；若 Σ 取左侧，则右端取“−”.

直接投影法(核心)：注：往自己的面投，不能选面.

$$\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$$

两类曲面积分联系：其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为有向曲面 Σ 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦.

转换投影法(进阶)

公式：$\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\pm\iint_{D_{xy}}\left[P(-z'_x)+Q(-z'_y)+R\right]dxdy$

由 $\cos\alpha=\frac{-z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}$，$\cos\beta=\frac{-z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}$，$\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}$，曲面 Σ 取上侧

口诀：“一投二代三计算”

将Σ方程代入被积函数中：两类线面积分都可如此操作!

化简方法

性质

性质 1（曲面可加性）设 $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$，则

$$\iint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iint_{\Sigma_1}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy+\iint_{\Sigma_2}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy.$$

拆

性质 2（方向性）设有向曲面 Σ，Σ^- 表示与 Σ 取相反侧的有向曲面，则

$$\iint_{\Sigma^-}Pdydz=-\iint_{\Sigma}Pdydz,\quad\iint_{\Sigma^-}Qdzdx=-\iint_{\Sigma}Qdzdx,\quad\iint_{\Sigma^-}Rdxdy=-\iint_{\Sigma}Rdxdy$$

*对称性

设积分曲面 Σ 关于 xoy 坐标面对称，且 $R(x,y,z)$ 关于 z 有奇偶性，则

$$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)dxdy=\begin{cases}0, & R(x,y,-z)=R(x,y,z)\\ 2\iint_{\Sigma_1}R(x,y,z)dxdy, & R(x,y,-z)=-R(x,y,z)\end{cases}$$

其中，Σ_1 是 Σ 在 xoy 坐标面上方的部分.　“关于 z 偶零奇倍”

当积分曲线 Σ 关于 yoz, xoz 面对称，且 $P(x,y,z), Q(x,y,z)$ 关于 x, y 有奇偶性时，有类似结论.

高斯公式

条件

①有向分片光滑的曲面 Σ 所围成空间有界闭区域 Ω；

② $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在 Ω 上有一阶连续偏导数；

③ Ω 边界曲面取外侧，

P、Q、R 缺一不可对谁偏导

结论：$\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\part z}\right)dV$

外侧正，内侧负

注：Ω 可以为单连通或复连通区域.

补线法：若Σ不封闭　补一张或者多张面（平面等），使Σ成为一张封闭曲面.

挖洞法：若P,Q,R在Ω上有无定义点

首先，将Σ代入分母，若可去掉分母，则不必挖洞.

否则，采用挖洞法. 补“Σ1: 分母=小正数”，在Σ和Σ1围成的复连通Ω上用高斯公式.

散度(通量密度)：向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 的散度 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$

斯托克斯公式

①Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线，Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面，

② $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上（含边界 Γ）具有一阶连续的偏导数，

条件：③Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则（右手四指环绕 Γ 方向，拇指指向 Σ 的侧）

结论：$\oint_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}dS$

替代方法(技巧)：“(1)将 Γ 投影到 xOy 面;(2)把积分中的 z 全部换为 x 和 y;(3)在平面曲线 L 上积分”

旋度：向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\boldsymbol{rot}\,\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$

Ⅵ·无穷级数

(一) 常数项级数

概念

设$\{u_n\}$是一个数列,则称

- $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+u_3+\cdots$ —— 级数
- $S_n=u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n$ —— 前n项部分和

级数收敛:$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$ —— 级数收敛

级数发散:$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$不存在 —— 级数发散

性质

性质1 级数$\sum_{n=1}^{\infty}ku_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$有相同敛散性(其中$k\neq0$).

性质2 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$和$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$都收敛,则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n+\sum_{n=1}^{\infty}v_n$必收敛;

若一个收敛一个发散,则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$必发散."收+收=收,收+发=发,发+发=不确定"

性质3 在级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$中去掉、加上或改变有限项,不会改变级数的敛散性.

性质4 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,则对该级数的项任意加括号后所成的级数仍收敛,且和不变.

【例】$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛;但$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛$\not\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

"加括号增强(或不改变)级数的收敛性."

性质5 级数收敛的必要条件:若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,则$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$."若$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq0$,则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散."

重要级数(背)

① p-级数:$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛,当$p>1$时;发散,当$p\leq1$时.(必考!)

② 几何级数(等比级数):$\sum_{n=0}^{\infty}aq^n(a\neq0)$ 收敛,当$|q|<1$时;发散,当$|q|\geq1$时.(必考!)

③ 广义p-级数:$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$

- 当$\alpha>1$时,收敛;
- 当$\alpha<1$时,发散;
- 当$\alpha=1$,$\begin{cases}\beta>1\text{时},\text{收敛},\\ \beta\leq1\text{时},\text{发散}.\end{cases}$

(完整版!考到就赚到!)

敛散性判别

正项级数

定义:$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(u_n\geq0)$

比较判别法-原版(偶尔用!不好用…)

"大收小必收,小发大必发"

设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sum_{n=1}^{\infty}v_n$是两个正项级数,若存在$N$,当$n>N$时始终有$u_n\leq v_n$.

若$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$必收敛;若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散,则$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$必发散.

比较判别法的极限形式(自留款!巨好用!必考!)

设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sum_{n=1}^{\infty}v_n\ (v_n>0)$是两个正项级数,且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=A$

a. 若$0<A<+\infty$,则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$敛散性相同;

b. 若$A=0$,则$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$收敛$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛;

c. 若$A=+\infty$,则$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$发散$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

"只需看 n→∞时 u_n 的等价无穷小!敛散性同!"

比较判别法 附送:常用等价无穷小

$x\sim\sin x\sim\tan x\sim e^x-1\sim\ln(1+x)\sim\arcsin x\sim\arctan x$;

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$(例如$\sqrt{1+x}-1\sim\frac{1}{2}x$,$(1+x)^2-1\sim2x$);

$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$. 【当$x\to0$成立】

二级结论

① 正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$收敛

② 正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$,$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$收敛$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$收敛

仅限正项!任意项级数不确定

比值判别法(达朗贝尔)

若$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$,则

- 当$\rho<1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛;
- 当$\rho>1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散,且$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty$;
- 当$\rho=1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$敛散性无法判断.

根值判别法(柯西)

设$u_n>0$

若$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$,则

- 当$\rho<1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛;
- 当$\rho>1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散,且$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty$;
- 当$\rho=1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$敛散性无法判断.

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1\ (a>0)$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^{\text{极高阶无穷}}}=1$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}=+\infty$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{2^n}}=\frac{1}{2}$

交错级数

定义:$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n\ (u_n>0)$ 不能为0!

莱布尼茨判别法:若①$u_n\geq u_{n+1}$(从某项起),②$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$,则$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$收敛.

注:u_n是各项去掉正负号后剩下的正数.

任意项级数

定义:$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$各项为任意实数

绝对收敛:$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛 ← 正项

条件收敛:$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,但$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$发散

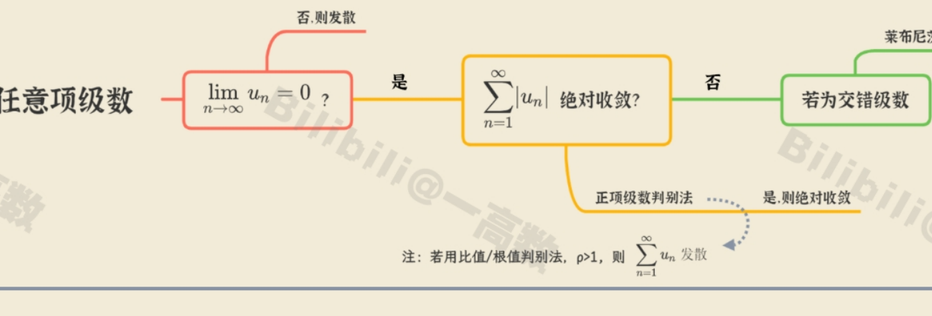
①若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$必定收敛.

②若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$,$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$均绝对收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$绝对收敛.

③若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛,$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$条件收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$条件收敛.

④若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$,$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$均条件收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$收敛(不确定"条件"or"绝对").

结论



整体思路

(二) 幂级数

(三) 傅里叶级数

Ⅵ·无穷级数

(一) 常数项级数 ㊱

(二) 幂级数

$x=x_0$ 处的幂级数：$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$

$x=0$ 处的幂级数：$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$

定义

定理：若 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0(x_0\neq 0)$ 处收敛，则对于满足 $|x|<|x_0|$ 的一切 x，幂级数绝对收敛.

反之，若 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_0(x_0\neq 0)$ 处发散，则对于满足 $|x|>|x_0|$ 的一切 x，幂级数发散.

阿贝尔定理

推论：

- 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散 / 绝对收敛（-R、O、R）

收敛域：所有使 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx_0^n$ 收敛的点 x_0 的集合.

收敛半径：R；　收敛区间：$(-R,R)$.

收敛区间：开区间

收敛域：还要加端点.

收敛域

$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 求收敛域

第一步，求 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛区间：计算 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$ 或 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，则收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}$，收敛区间 $(-R,R)$.

不缺项

第二步，判别收敛区间端点的敛散性：将 $x=\pm R$ 代入 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，再利用数项级数判别法.

缺项

$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{2n-1}$ 求 R

（标准做法）令 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=|\rho(x)|<1$

（或令 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n(x)|}=|\rho(x)|<1$），解出 $-R<x<R$.

（快速做法）按不缺项情形计算 ρ，则 $R=\frac{1}{\rho}$.

"缺项情形"

1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R_1，$\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径为 R_2，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\pm\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n$

   当 $R_1\neq R_2$ 时，收敛半径 $R=\min\{R_1,R_2\}$；当 $R_1=R_2$ 时，$R\geq\min\{R_1,R_2\}$.

2. $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛域 I 上连续.

3. $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛域 I 上可积，且有逐项积分公式

$$\int_0^x S(t)dt=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right]dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_nt^ndt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

逐项积分后收敛半径不变，收敛域可能变大.

端点变了

4. $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛区间 $(-R,+R)$ 内可导，且有逐项求导公式

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(a_nx^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$$

性质

逐项求导后收敛半径不变，收敛域可能变小.

端点变了

求和函数

第一步，求收敛域（即为S(x)定义域）

第二步，恒等变形+套公式

必背公式(9 个)：

首项为1，公比为 x

首项为1，公比为 $-x$

① $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$，$x\in(-1,1)$ ←收敛域

② $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^nx^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n$，$x\in(-1,1)$

凑求导：　　死记硬背（×）理解（√）

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(x^{n+1}\right)'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(x^{n+2}\right)''=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+2}\right)''=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\frac{2}{(1-x)^3}$$

(一) $\sum P(n)x^n$ 型

③ $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$，$x\in(-1,1]$

④ $-\ln(1-x)=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，$x\in[-1,1)$

③右边ln从n=1开始，④右边都从n=0开始.

⑤ $\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，$x\in[-1,1]$ ←进阶

(二) $\sum\frac{x^n}{Q(n)}$ 型

⑥ $\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$，$x\in(-1,1)$ ←进阶

指数

⑦ $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

⑧ $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

三角

(三) $\sum\frac{x^n}{n!}$ 型

⑨ $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

求展开式　恒等变形（拆项、求导）+套公式（9个必会公式）

数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx_0^n$ **求和**　①改写 x_0^n 为 x^n，求 $S(x)$；②代入 $x=x_0$

(三) 傅里叶级数 ㊱

Ⅵ·无穷级数

- (一) 常数项级数 ㊱
- (二) 幂级数 ㉖
- (三) 傅里叶级数

(三) 傅里叶级数

- $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$

定义

f(x)以2l为周期：其中 $a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx,n=0,1,2,\cdots$，$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx,n=1,2,\cdots$

f(x)以2π为周期：

- $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

其中 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,n=0,1,2,\cdots$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,n=1,2,\cdots$

狄利克雷收敛定理

S(x)何时收敛　f(x)在一个周期内：①连续或只有有限个第一类间断点②至多只有有限个极值点

S(x)收敛于：

1）当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，$S(x)=f(x)$；

2）当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，$S(x)=\frac{1}{2}\left[f(x-0)+f(x+0)\right]$；

3）当 $x=\pm l$ 是区间端点时，$S(x)=\frac{1}{2}\left[f(l-0)+f(-l+0)\right]$.

正弦级数

当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的奇函数，$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}$.

其中，$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.

余弦级数

当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的偶函数，$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$.

其中，$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=0,1,2,\ldots)$.

f(x)定义在[0,l]上

①对函数f(x)进行奇(偶)延拓和周期延拓；②展开成正弦函数和余弦函数.

奇延拓：令 $F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x\le l,\\ -f(-x), & -l\le x<0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{l}x$，$x\in[0,l]$.

其中 $b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.

偶延拓：令 $F(x)=\begin{cases}f(x), & 0\le x\le l,\\ f(-x), & -l\le x<0,\end{cases}$ 则 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x$，$x\in[0,l]$.

其中 $a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.

Bilibili@一高数